

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21

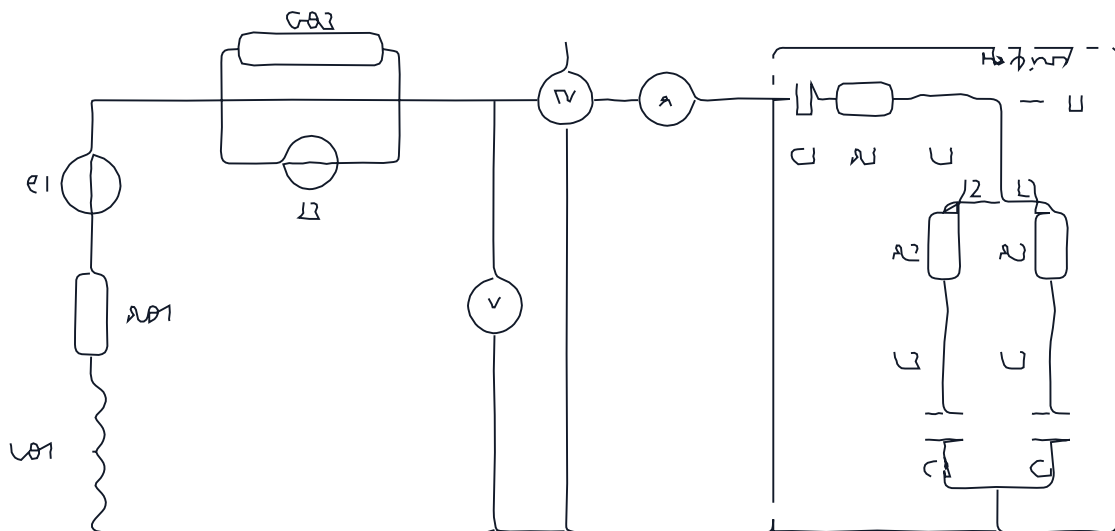


Рисунок 21 Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	4										
E_{m1}	100 В	R_{01}	ΣR_{01}	I_{m2}	10 А	C_{02}	R_2	L_2	C_2	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
140	50	8	3	80	0	0.15	8	4	100	14	45
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
80		16		50		100		50			

Предлагается

1. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, средней мощности, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
7. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.